AI大集群功能性能问题定位分析实操讲解



CANN

修订记录

版本号	修订日期	修订人	修订页码	修订内容摘要
V5.0	2026/9/30	张兴平	全部	初版内容

课程目标

- ✓ 建立起集合通信三个阶段的业务逻辑及其数据流，为每个阶段的软硬件故障建立全面的认识
- ✓ 分别基于三个阶段，介绍其可能的功能故障点及对应分析方法
- ✓ 介绍HCCL算子执行流程，建立起基本概念，并以此为基础介绍性能问题分析方法

目录

Part 1 背景知识

Part 2 功能问题定位过程

Part 3 性能问题定位过程

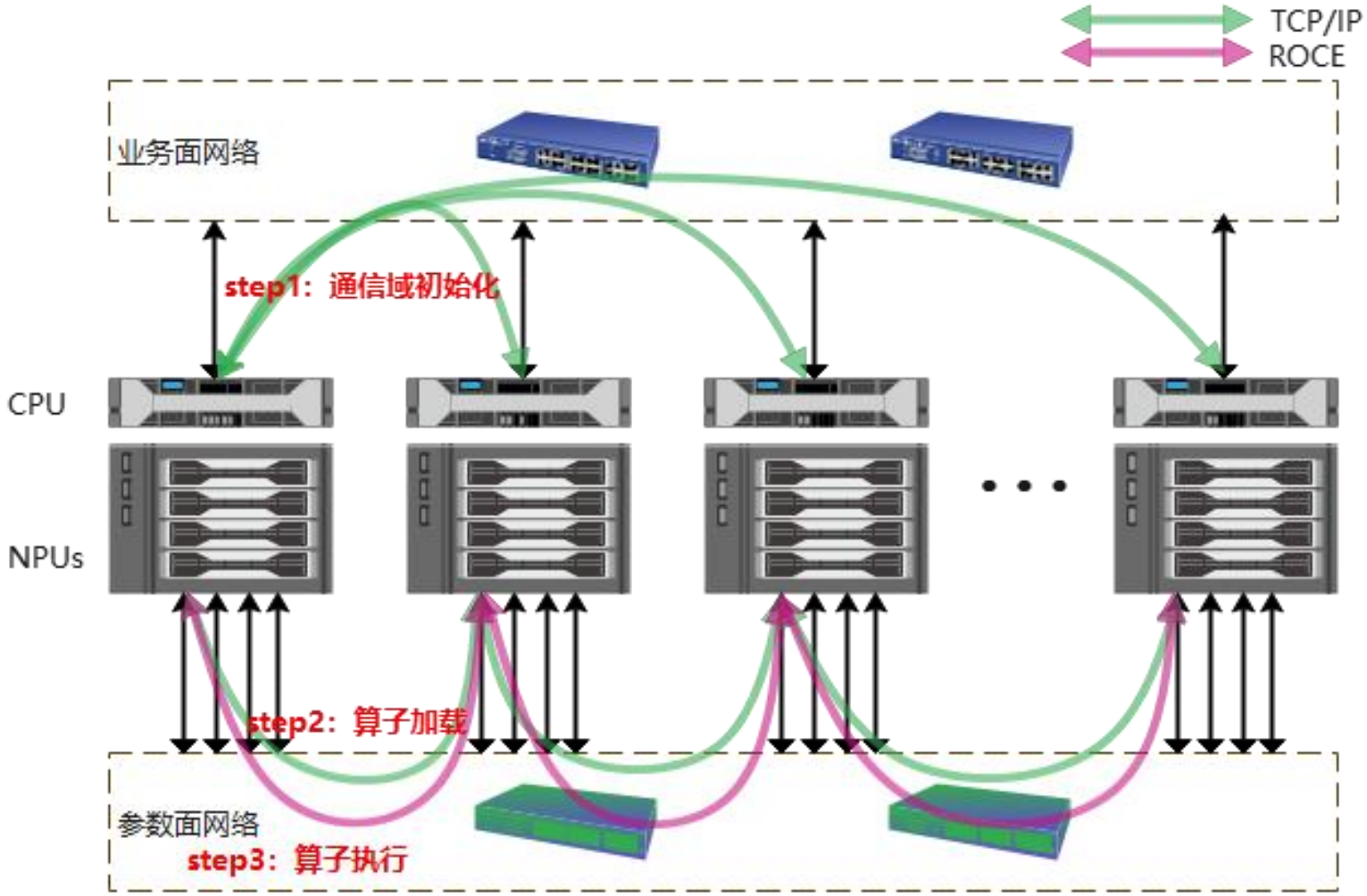
1.背景知识：集群训练HCCL业务主要步骤及其数据流

HCCL根据业务大致分为三个阶段：
前置：pytorch等框架通过tcpstore进行RootInfo的broadcast

【通信域初始化】
每个通信域算子第一次被调用时会触发，进行集群信息搜集分发：每一个npu和master npu 通过host网络进行TCP建链，npu将device信息搜集后传输给root rank，由其进行集群信息组装后进行分发。

【通信算子加载】
训练迭代开始初期，通信算子粒度上npu和npu之间基于节点间通信算法进行socket建链，在参数面网络交换彼此地址信息，并创建QP。

【通信算子执行】
训练迭代过程中，通信算子粒度npu和npu之间基于节点间通信算法进行HCCS和ROCE通信，进行同步动作（Notify机制）和参数数据交换。



1.背景知识:定位思路及日志简介

【背景】集群出现问题时，会停下来等故障点，并在到达超时时间时，关键的错误信息往往被庞大的错误日志“淹没”，这个现象是去中心化导致的，没有一个rank能够有“上帝视角”感知远端没响应的原因是什么，因此我们集群问题定位的第一步就是基于现有信息尽快找到罪魁祸首的位置。HCCL本身也在持续演进DFX能力以应对集群规模增加、业务复杂度提高带来的一系列挑战。

【定位思路】核心目标是找到罪魁祸首，它的位置只有三种可能：端侧、网络、行为不一致。我们需要基于现有的日志去大致分析每一张卡的行为逻辑，找到”特立独行”的那个点。

需要注意的是，如果集群中能够通过调度框架获取故障首节点位置，或者通过故障管理框架获取与业务失败时间吻合的硬件故障事件，请优先处理

HCCL错误码	原因
EI0001	环境变量配置错误
EI0002	notify超时
EI0003	通信域参数配置错误
EI0004	Ranktable异常（TF框架）
EI0005、EI0008	Rank间参数不一致、版本不一致（建链阶段）
EI0006、EI0009、EI0010	建链/P2P使能 超时/失败
EI0007	内存申请失败
EJ0001	HCCP进程初始化失败
EJ0002	端口down
EJ0003	绑定IP端口失败
EJ0004	校验IP失败

日志类型	内容	备注
打屏日志	用户脚本、框架：训练阶段关键打印、通信域分组信息、迭代及关键阶段耗时、脚本侧报错、ErrorMessage（错误码）、elastic（PTA）。	节点内多卡共享
PLOG日志	CANN层关键阶段打印：系统初始化信息、通信域初始化信息、通信算子记录（atrace）、CANN层报错	按照业务进程存储，需要有一键收集能力 路径：root/ascend/plog/
Device日志	Device侧关键日志：Device报错、bbox	误开低级别日志可能会影响性能
Profiling数据	关键性能内存数据：CPU性能、NPU性能、内存趋势	

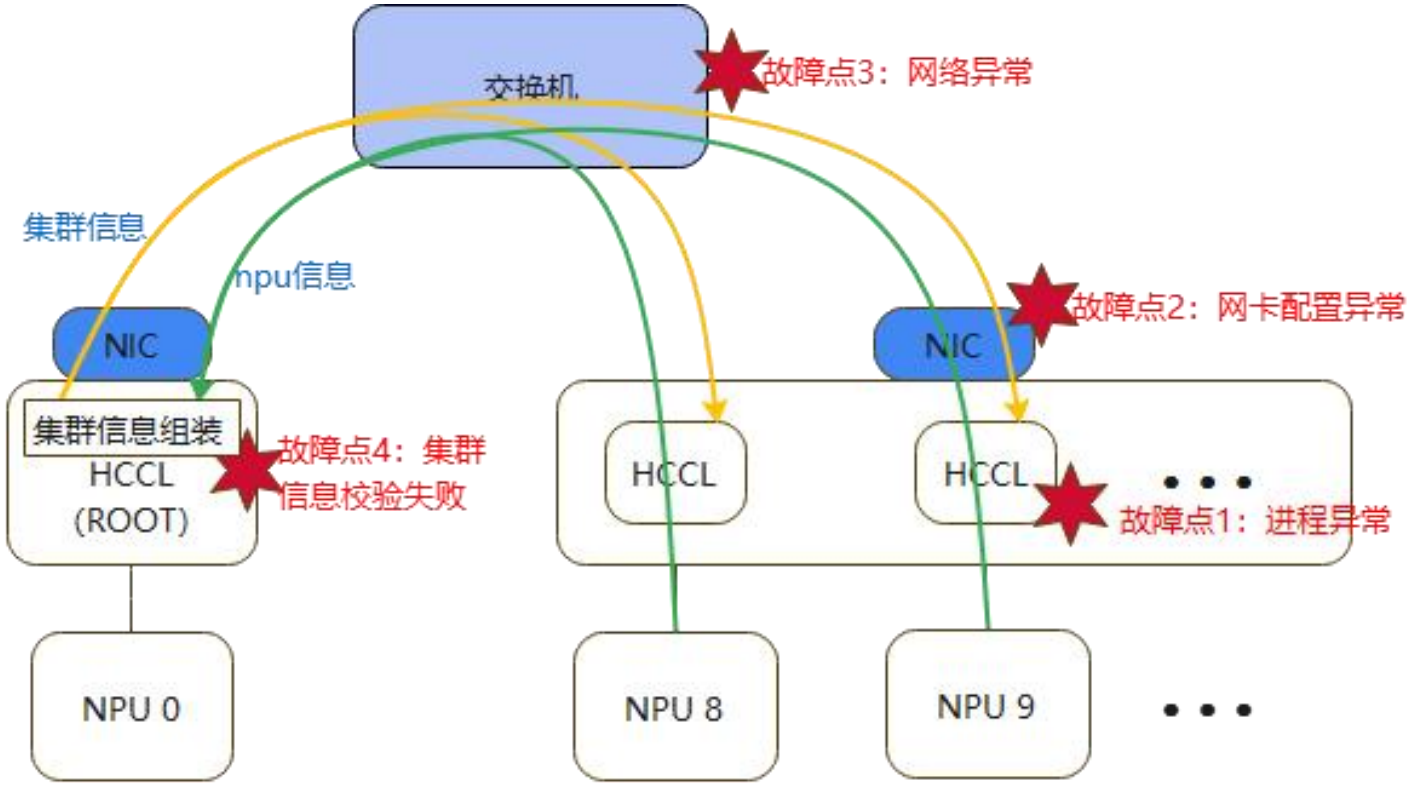
目录

Part 1 背景知识

Part 2 功能问题定位过程

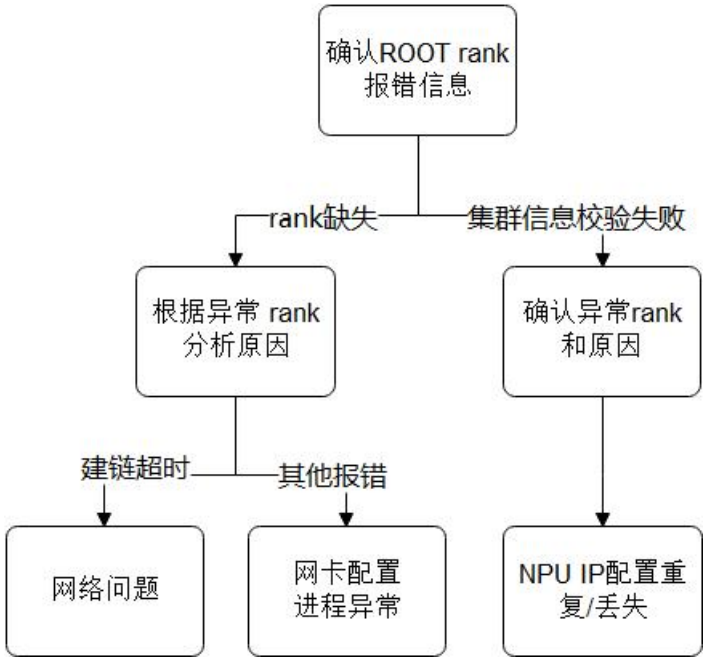
Part 3 性能问题定位过程

2.功能问题：通信域初始化流程及其可能的故障点



【物理链路】控制面网络
【连接特点】ROOT RANK作为中心节点进行建链信息统计

【定位思路】通过Root Rank锁定故障位置



【日志报错现象】
建链超时：socket timeout
接收失败：recv fail（远端关闭导致）
Root rank：缺失rank & 校验结果

CANN

2.功能问题：通信域初始化日志分析

通信域初始化入口日志：

```
[EVENT] TDT(305919,all_reduce_test):2024-07-16-20:57:30.725.062 [process_mode_manager.cpp:1061][CapabilityGet][tid:305919] [TsdClient][logicDeviceId_=4][type=0][pidQos=1][ret=0]recv capability respond finish
[EVENT] TDT(305919,all_reduce_test):2024-07-16-20:57:30.759.359 [client_manager.cpp:157][SetProfilingCallback][tid:305919] [TsdClient] set profiling callback success
[EVENT] HCCL(305919,all_reduce_test):2024-07-16-20:57:30.818.045 [op_base.cc:404][305919]Entry-HcclCommInitRootInfo:ranks[512], rank[172], rootinfo: host ip[10.14.18.65] port[60000] nicDeploy[1] identifier[10.14.18.65%bond1.2_60000_0_1721134650186029], deviceLogicId[4]
[EVENT] HCCL(305919,all_reduce_test):2024-07-16-20:57:30.879.756 [adapter_hccp.cc:805][305919][Get][HostIf]hrtGetIfNum success. ifAddrNum[28].
[EVENT] HCCL(305919,all_reduce_test):2024-07-16-20:57:30.934.155 [sal.cc:334][305919]get host ip success. name[bond1.2] ip[10.14.18.86%bond1.2]
[EVENT] TDT(305919,all_reduce_test):2024-07-16-20:57:30.935.219 [process_mode_manager.cpp:107][OpenProcess][tid:305919] [ProcessModeManager] enter into open process deviceId[4] rankSize[2]
```

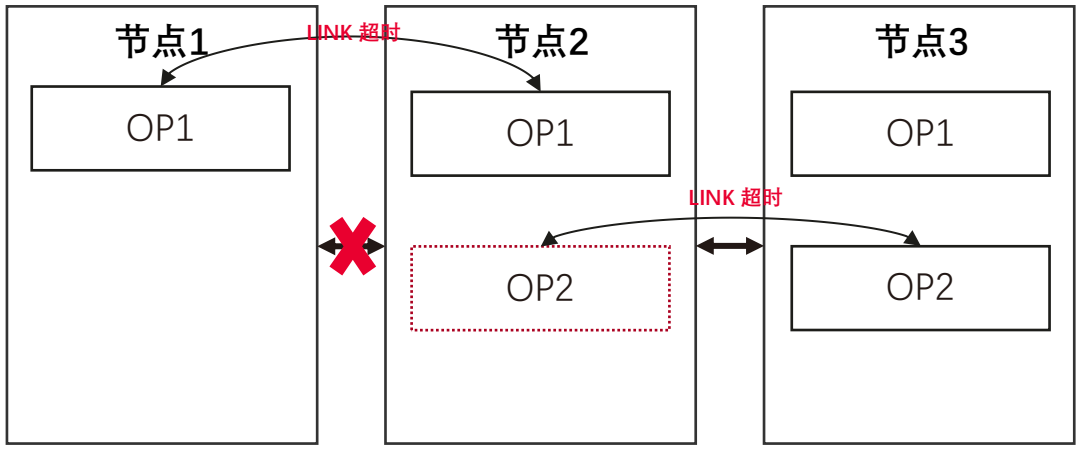
root rank已建链rank list：

```
4   oo exchange server get socket timeout! timeout[120 s]
5   erver][DispalyConnectionedRank]total connected num is [701],line num is [88]
6   erver][DispalyConnectionedRank]connected rankinfo[LINE 0]: [00000000000000],[00000000000001],[00000000000002],[00000000000003],[00000000000004],[00000000000005],[00000000000006],[00000000000007];
7   erver][DispalyConnectionedRank]connected rankinfo[LINE 1]: [00000000000008],[00000000000009],[00000000000010],[00000000000011],[00000000000012],[00000000000013],[00000000000014],[00000000000015];
8   erver][DispalyConnectionedRank]connected rankinfo[LINE 2]: [00000000000016],[00000000000019],[00000000000020],[00000000000022],[00000000000024],[00000000000025],[00000000000026],[00000000000027];
9   erver][DispalyConnectionedRank]connected rankinfo[LINE 3]: [00000000000030],[00000000000031],[00000000000032],[00000000000033],[00000000000034],[00000000000035],[00000000000036],[00000000000037];
10  erver][DispalyConnectionedRank]connected rankinfo[LINE 4]: [00000000000038],[00000000000040],[00000000000043],[00000000000046],[00000000000047],[00000000000048],[00000000000049],[00000000000050];
11  erver][DispalyConnectionedRank]connected rankinfo[LINE 5]: [00000000000051],[00000000000052],[00000000000053],[00000000000055],[00000000000056],[00000000000057],[00000000000058],[00000000000059];
12  erver][DispalyConnectionedRank]connected rankinfo[LINE 6]: [00000000000060],[00000000000061],[00000000000062],[00000000000063],[00000000000064],[00000000000066],[00000000000067],[00000000000068];
13  erver][DispalyConnectionedRank]connected rankinfo[LINE 7]: [00000000000070],[00000000000071],[00000000000073],[00000000000074],[00000000000075],[00000000000079],[00000000000080],[00000000000081];
14  erver][DispalyConnectionedRank]connected rankinfo[LINE 8]: [00000000000082],[00000000000083],[00000000000084],[00000000000085],[00000000000086],[00000000000087],[00000000000088],[00000000000089];
15  erver][DispalyConnectionedRank]connected rankinfo[LINE 9]: [00000000000090],[00000000000091],[00000000000093],[00000000000094],[00000000000095],[00000000000096],[00000000000097],[00000000000098];
16  erver][DispalyConnectionedRank]connected rankinfo[LINE 10]: [00000000000099],[00000000000100],[00000000000101],[00000000000102],[00000000000103],[00000000000104],[00000000000107],[00000000000108]
17  erver][DispalyConnectionedRank]connected rankinfo[LINE 11]: [00000000000109],[00000000000110],[00000000000111],[00000000000112],[00000000000117],[00000000000118],[00000000000119],[00000000000120]
```

通信域初始化失败日志：

```
[EVENT] HCCP(305921,all_reduce_test):2024-07-16-21:03:34.588.861 [ra_host.c:1845]tid:305921,ra_get_ifaddrs(1845) : Input parameters: phy_id[0], nic_position:[0], interface num[28]
[ERROR] HCCL(305921,all_reduce_test):2024-07-16-21:03:34.628.882 [op_base.cc:468][305921][Init][CommRootInfo]HcclCommInitRootInfo failed, rankNum[512], rank[174], server[10.14.18.86%bond1.2], return[0x0000000005000009], rootInfo identifier[10.14.18.65%bond1.2_60000_0_1721134650186029]
[ERROR] HCCL(305921,all_reduce_test):2024-07-16-21:03:34.629.190 [op_base.cc:1222][305921][HcclCommDestroy] comm is not exist, comm=0xaaab0e26ede0, group=10.14.18.65%bond1.2_60000_0_1721134650186029, deviceLogicId=6
[EVENT] HCCP(305921,all_reduce_test):2024-07-16-21:03:35.607.902 [ra_host.c:485]tid:305921,ra_socket_deinit(485) : Input parameters: phy_id[6] family[2] local_ip[10.14.18.86]
[EVENT] HCCP(305921,all_reduce_test):2024-07-16-21:03:35.607.972 [rs.c:1251]tid:305921,rs_socket_deinit(1251) : socket deinit success, phy_id:6, local_ip:10.14.18.86
```

2.功能问题：通信算子加载流程



① **级联传递：**故障点阻塞临近节点调用下一个算子，导致临近节点的网络邻居也被阻塞，最终集群全量超时

② **根因定界困难：远端未响应的原因**无法快速确定是链路健康状态、业务进程健康状态或通信算子异常

③ **依赖全量日志收集：**需要梳理全局失败依赖关系，缺失一环就可能丢失故障链

【物理链路】参数面网络
【连接特点】无master节点，建链超时存在传递性，需要梳理依赖关系

分文件统计关键字指令：
for i in * ; do cd $i; pwd; grep *******; cd ..; done;

错误码： EI0006、EI0009、EI0010
三种关键字PLOG：
建链等待超时[节点间]:　　socket timeout
P2P使能超时[节点内]:　　p2p timeout
建链pass但交换数据时对端退出:　recv fail

部分超时场景：
单卡业务进程异常

全量超时场景：
网络问题、行为一致性

CANN

2.功能问题：通信算子加载异常日志

*for i in *;do cd $i;pwd;grep -rnc "connection fail" | grep -v ":0" | wc -l; cd ..;done*

- **确认是全量超时还是部分超时**

```
[redacted]:~/show/connectFail$ for i in *;do cd $i;pwd;grep -rnc "connection fail" | grep -v ":0" | wc -l; cd ..;done
/home/[redacted]1/regular_log0
16
/home/[redacted]/regular_log1
16
/home/[redacted]1/regular_log2
16
```

- **基于建链打印的依赖关系，找到故障点**

```
[ERROR] HCCL(10473,python):2024-12-05-20:45:21.635.519 [hccl_socket_manager.cc:802][190190][Wait][LinkEstablish]wait socket establish timeout, role[0] rank[17] timeou
t[600]
[ERROR] HCCL(10473,python):2024-12-05-20:45:21.635.701 [hccl_socket_manager.cc:854][190190][Wait][LinksEstablishCompleted] is failed. ret[9].
[ERROR] HCCL(10473,python):2024-12-05-20:45:21.635.705 [hccl_socket_manager.cc:837][190190][Create][Sockets]Wait links establish completed failed, local role is clien
t. ret[9]
[ERROR] HCCL(10473,python):2024-12-05-20:45:21.635.718 [hccl_socket_manager.cc:617][190190]                    _____________________________LINK_ERROR_INFO_____________________________
[ERROR] HCCL(10473,python):2024-12-05-20:45:21.635.720 [hccl_socket_manager.cc:618][190190]                    |  comm error, device[1]
[ERROR] HCCL(10473,python):2024-12-05-20:45:21.635.721 [hccl_socket_manager.cc:620][190190]                    |  dest_ip(user_rank)  |   dest_port   |  src_ip(user_rank)   |   src_po
rt   |   MyRole   |   Status   |
[ERROR] HCCL(10473,python):2024-12-05-20:45:21.635.723 [hccl_socket_manager.cc:622][190190]                    |--------------------|---------------|----------|------------|-----
-----------|----------------|
[ERROR] HCCL(10473,python):2024-12-05-20:45:21.635.739 [hccl_socket_manager.cc:579][190190]                    |  26.15.132.222(33)   |  16666  |  26.14.25.30(17)   |  1769238639  |
 server  | time out |
[ERROR] HCCL(10473,python):2024-12-05-20:45:21.635.741 [hccl_socket_manager.cc:626][190190]                    ____________________________________________________________________________
[ERROR] HCCL(10473,python):2024-12-05-20:45:21.635.743 [hccl_socket_manager.cc:627][190190]the connection failure between this device and target device may be due to
the following reasons:
[ERROR] HCCL(10473,python):2024-12-05-20:45:21.635.744 [hccl_socket_manager.cc:628][190190]1. the connection between this device and the target device is abnormal.
[ERROR] HCCL(10473,python):2024-12-05-20:45:21.635.745 [hccl_socket_manager.cc:629][190190]2. an exception occurred at the target devices.
```

注：关键字及内容有可能随软件版本变更出现变化，请基于plog实际打印进行确认

CANN

NPU网卡配置查询工具：hccn_tool

➢ 网络基础功能配置/查询

特性	命令	说明
网络基础功能配置/查询	hccn_tool [-i %d] -ip -s [address %s] [netmask %s]	配置RoCE网卡IP地址（子网掩码）
	hccn_tool [-i %d] -ip -g	获取IP地址、子网掩码
	hccn_tool [-i %d] -mac -s [mac %s]	设置RoCE网卡的MAC地址
	hccn_tool [-i %d] -mac -g	查询RoCE网卡的MAC地址
	hccn_tool [-i %d] -gateway -s [gateway %s]	配置RoCE网卡的默认网关
	hccn_tool [-i %d] -gateway -g	获取RoCE网卡的默认网关
	hccn_tool [-i %d] -lldp -g	查询LLDP信息，RoCE网卡对接端信息，依赖对端使能LLDP
	hccn_tool [-i %d] -cfg status	查询配置恢复的状态（系统复位后恢复）
	hccn_tool [-i %d] -link -s down	关闭RoCE网口
	hccn_tool [-i %d] -link -g	查询RoCE网口link状态
	hccn_tool [-i %d] -mtu -s [size %d]	设置RoCE网卡MTU
	hccn_tool [-i %d] -mtu -g	获取RoCE网卡MTU
	hccn_tool [-i %d] -speed -g	获取网口速率。默认速率为100000Mb/s
	hccn_tool [-i %d] -duplex -g	获取网口双工模式。默认双工模式为Full

➢ QoS（Quality of Service）配置

特性	命令	说明
QoS	hccn_tool [-i %d] -pfc -s [bitmap %s]	配置使能PFC优先级队列
	hccn_tool [-i %d] -pfc -g	获取使能PFC优先级队列
	hccn_tool [-i %d] -dscp_to_tc -s [dscp %u] [tc %u]	设置DSCP与TC的映射关系
	hccn_tool [-i %d] -dscp_to_tc -g [dscp %u]	获取DSCP与TC的映射关系
	hccn_tool [-i %d] -prio_tc -s [map %s]	配置网口队列优先级与TC的映射
	hccn_tool [-i %d] -prio_tc -g	获取网口队列优先级与TC的映射
	hccn_tool [-i %d] -tc_cfg -s [size %s] [waterline %s]	配置网卡RX TC Buffer和PFC上水线
	hccn_tool [-i %d] –tc_cfg -g	获取网卡TC Buffer和PFC水线
	hccn_tool [-i %d] –cur_tc_buf –g [tc %d]	获取网卡当前已记录的最大的TC Bufer（读清）

➢ 网络健康检查

特性	命令	说明
网络健康检测	hccn_tool [-i %d] -netdetect -s [address %s]	配置网络检测对象IP（如：网关），用于周期检测NPU和网关地址通信是否正常，通过查询接口获取检测结果
	hccn_tool [-i %d] -netdetect -g	获取网络检测对象IP
	hccn_tool [-i %d] -net_health -g	获取网络健康状态
	hccn_tool [-i %d] -ping -g address %s [pkt %d]	ping指定IP，并返回结果

➢ 路由、ARP 配置/查询

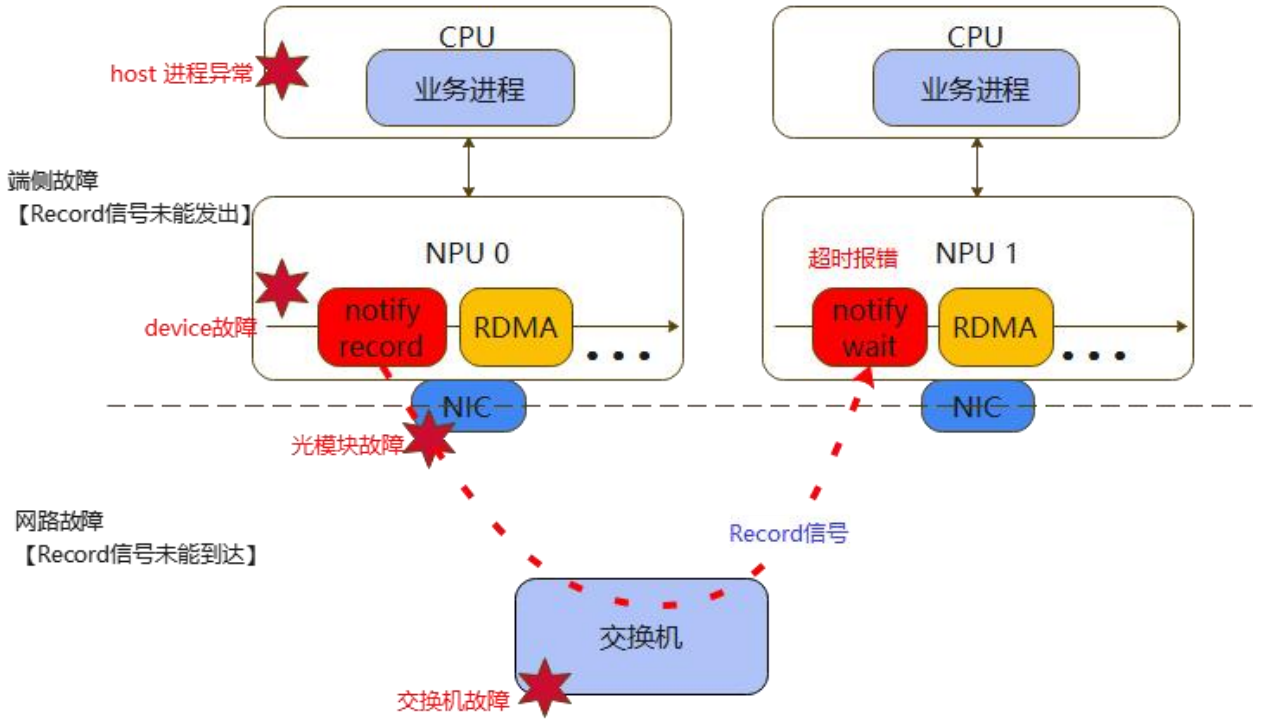
特性	命令	说明
路由、ARP配置/查询	hccn_tool [-i %d] -arp -g	获取ARP表项
	hccn_tool [-i %d] -arp -a [dev %s] [ip %s] [mac %s]	添加ARP表项
	hccn_tool [-i %d] -arp -d [dev %s] [ip %s]	删除ARP表项
	hccn_tool [-i %d] -route -g	获取路由表
	hccn_tool [-i %d] -route -a [address %s] [netmask %s] [gateway %s]	添加路由表项
	hccn_tool [-i %d] -route -d [address %s] [netmask %s]	删除路由表项
	hccn_tool [-i %d] -route -c	清除指定Device网口的静态路由

➢ 设备信息查询

特性	命令	说明
设备信息查询	hccn_tool [-i %d] -pci -g	获取PCI设备信息
	hccn_tool [-i %d] -optical -g	获取光模块信息
	hccn_tool [-i %d] -serdes -g	获取SERDES信息
	hccn_tool [-i %d] -pcs -g	获取PCS信息
	hccn_tool [-i %d] -cdr -t %s	查询cdr信息

CANN

2.功能问题：通信算子执行流程



关键日志打印：“base info”
错误码：EI0002

【物理链路】控制面网络
【连接特点】ROCE协议，异常后为Notify超时

部分超时场景：
端侧异常：host业务异常、device异常
全量超时场景：
参数面网络故障、行为一致性

2.功能问题：通信算子执行异常日志

```
[ERROR] HCCL(3319019,python):2024-12-06-08:05:44.408.680 [task_exception_handler.cc:795][3319019]Task run failed, context sequence before error task is [NotifyRecord:
NR(rank,id), NotifyWait:NW(rank,id), Memcpy:M(rank), Reduce: R(rank), InlineReduce:IR(rank), RDMASend:RS(rank,id)]:
[ERROR] HCCL(3319019,python):2024-12-06-08:05:44.408.797 [task_exception_handler.cc:815][3319019]NR(5,30),NW(3,a8),NR(3,80),NW(5,50),NW(/,8),NW(/,30),NW(/,40),NR(/,20
),NR(/,98),NR(/,90),NR(5,30),NW(3,a8),NR(3,80),NW(5,50),NR(5,30),NW(3,a8),NR(3,80),NW(5,50),NR(5,30),NW(3,a8),NR(3,80),NW(5,50),NR(5,30),NW(3,a8),NR(3,80),NW(5,50),NR
(5,30),NW(3,a8),NR(3,80),NW(5,50),NR(5,30),NW(3,a8),NR(3,80),NW(5,50),NR(5,30),NW(3,a8),NR(3,80),NW(5,50),NR(5,30),NW(3,a8),NR(3,80),NW(5,50),NW(/,8),NW(/,30),NW(/,40
),M(/),NR(/,20),NR(/,98),NR(/,90),NR(5,30), end.
[ERROR] HCCL(3319019,python):2024-12-06-08:05:44.421.747 [task_exception_handler.cc:844][3319019][TaskExceptionHandler][Callback]Task from HCCL run failed.
[ERROR] HCCL(3319019,python):2024-12-06-08:05:44.421.788 [task_exception_handler.cc:847][3319019][TaskExceptionHandler][Callback]Task run failed, base information is
streamID:[4], taskID[762964], taskType[Notify Wait], tag[Broadcast_172.16.0.60%eth0_60000_0_1733439386670528], AlgType(level 0-1-2):[ring-H-D-ring].
[ERROR] HCCL(3319019,python):2024-12-06-08:05:44.421.804 [task_exception_handler.cc:849][3319019][TaskExceptionHandler][Callback]Task run failed, para information is
notify id:[0x0000000100000050], stage:[ffffffff], remote rank:[5], tag[Broadcast_172.16.0.60%eth0_60000_0_1733439386670528].
[ERROR] HCCL(3319019,python):2024-12-06-08:05:44.421.822 [task_exception_handler.cc:681][3319019][TaskExceptionHandler][Callback]Task run failed, groupRank informatio
n is group:[172.16.0.60%eth0_60000_0_1733439386670528], rankSize[8], rankId[1].
[ERROR] HCCL(3319019,python):2024-12-06-08:05:44.421.883 [task_exception_handler.cc:616][3319019][TaskExceptionHandler][Callback]Task run failed, opData information i
s timeStamp:[2024-12-06-07:34:30.263.024], deviceId[1], index[10155], count[1], src[0x12420012ba00], dst[0x12420012ba00], dataType[int64].
[ERROR] RUNTIME(3319019,python):2024-12-06-08:05:44.422.080 [hwts_engine.cc:128]3319019 ReportExceptProc:[FINAL][FINAL]Task exception! device_id=1, stream_id=4, task_
id=42068, type=14(NOTIFY_WAIT), failuremode =1, retCode=0x105, [task timeout]
```

base info：超时task所在算子基本算子信息，必然打印，用于呈现算子信息并区分卡间行为
opData info：算子入参信息，用于区分卡间行为
groupRank info：算子所在通信域信息

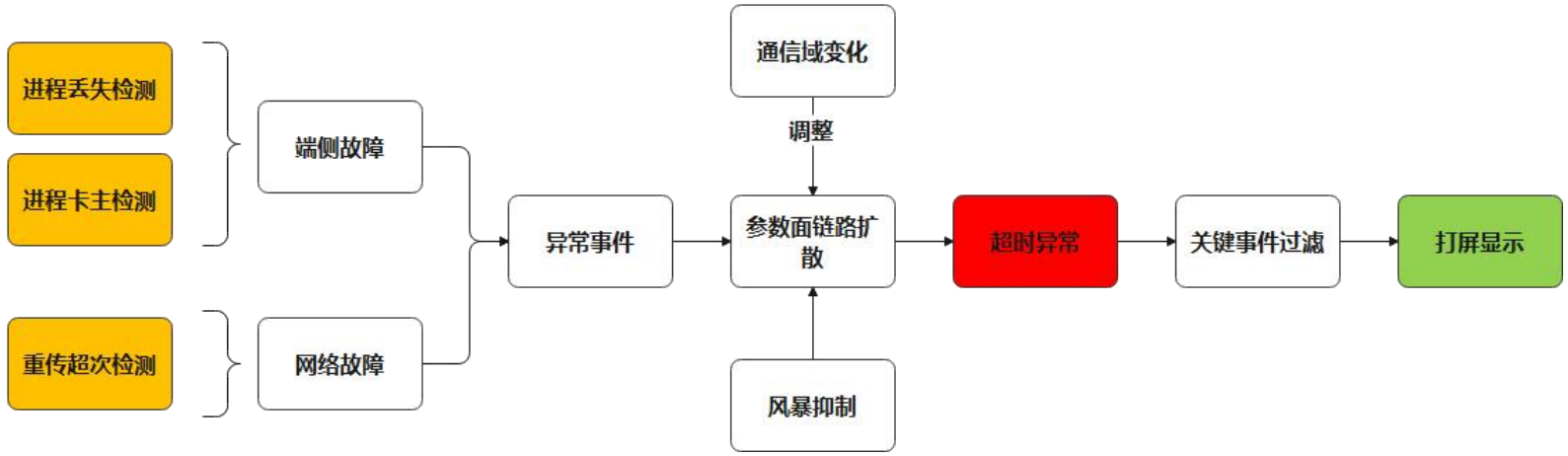
以下需要开启**export HCCL_DIAGNOSE_ENABLE=1**
context sequence：打印超时task前50个task的详细信息，用于辅助定位算法问题
para info：超时notify信息，打印remote rank，可以用于梳理卡间依赖关系

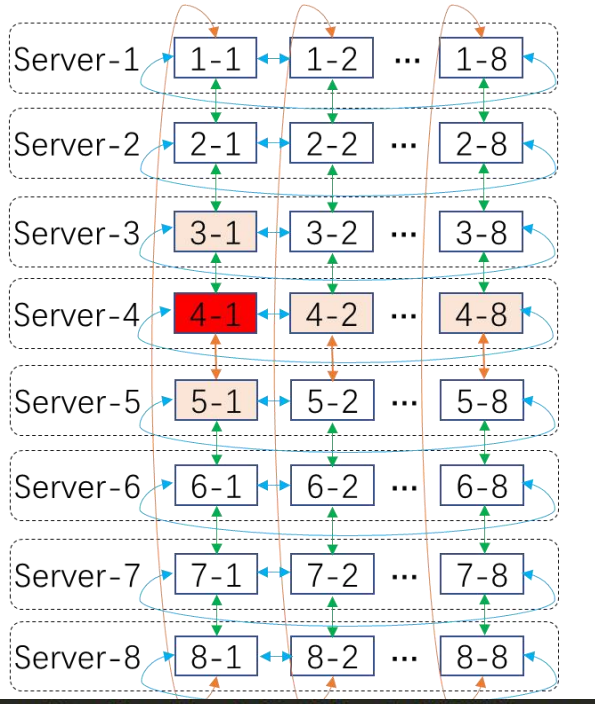
注：关键字及内容有可能随软件版本变更出现变化，请基于plog实际打印进行确认

CANN

HCCL心跳增强特性：支持执行超时下的单点故障的检测和扩散

单点故障：集群内可以清晰的上报单点问题位置






```
[ERROR] [redacted]6][393][TaskExceptionHandler][Callback]FFTS+ run
 failed, opData information is timeStamp:[2024-12-05-17:55:40.377.900], deviceId[5], index[191], count[1], reduceType[max], src[0x1
2c200031400], dst[0x12c200031400], dataType[float32].
[ERROR] [redacted]:522][393]Cluster Exception Location[IP/ID]:[10.201
.32.48/12], Arrival Time:[Thu Dec  5 18:14:56 2024], ExceptionType:[Stuck Occurred], Possible Reason:1.Host process is stuck, 2.Dev
ice task is stuck
```

行为不一致：

脚本框架层导致的，需要用户自行进行日志打印排查

HCCL算法导致的，可以通过taskexception中打印的上下文定位

CANN

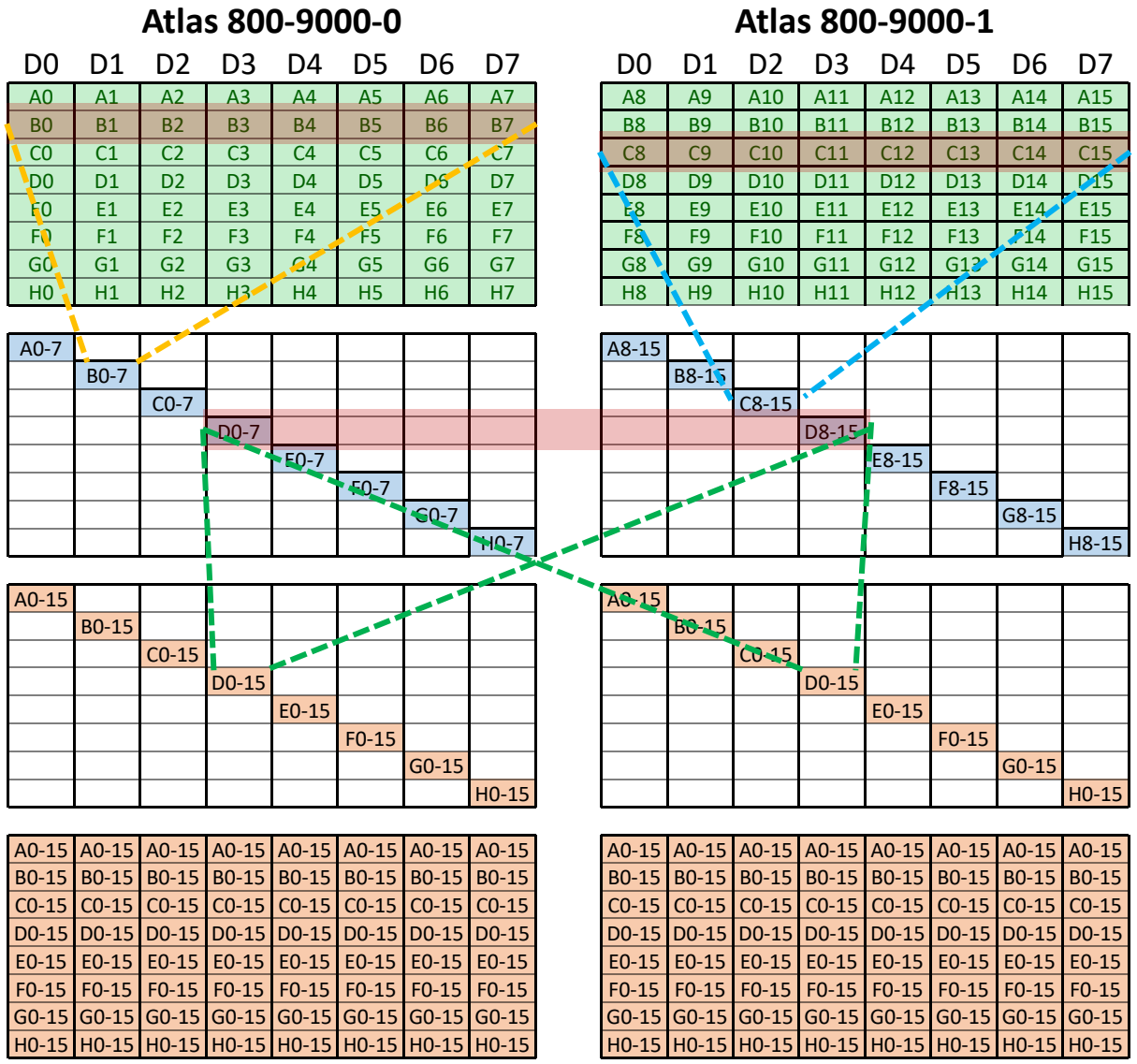
目录

Part 1 背景知识

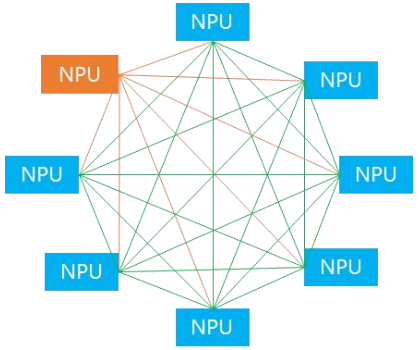
Part 2 功能问题定位过程

Part 3 性能问题定位过程

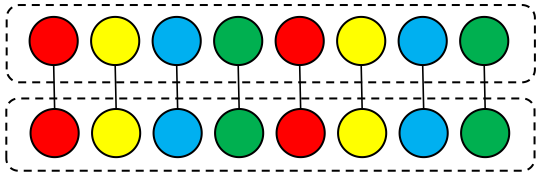
3.性能问题：AllReduce算子执行阶段数据流示例



节点内 SeduceScatter (HCCS)

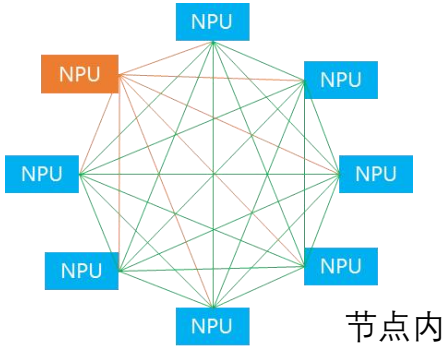


节点间 AllReduce (RoCE)



节点间Ring/HD等算法

节点内 AllGather (HCCS)



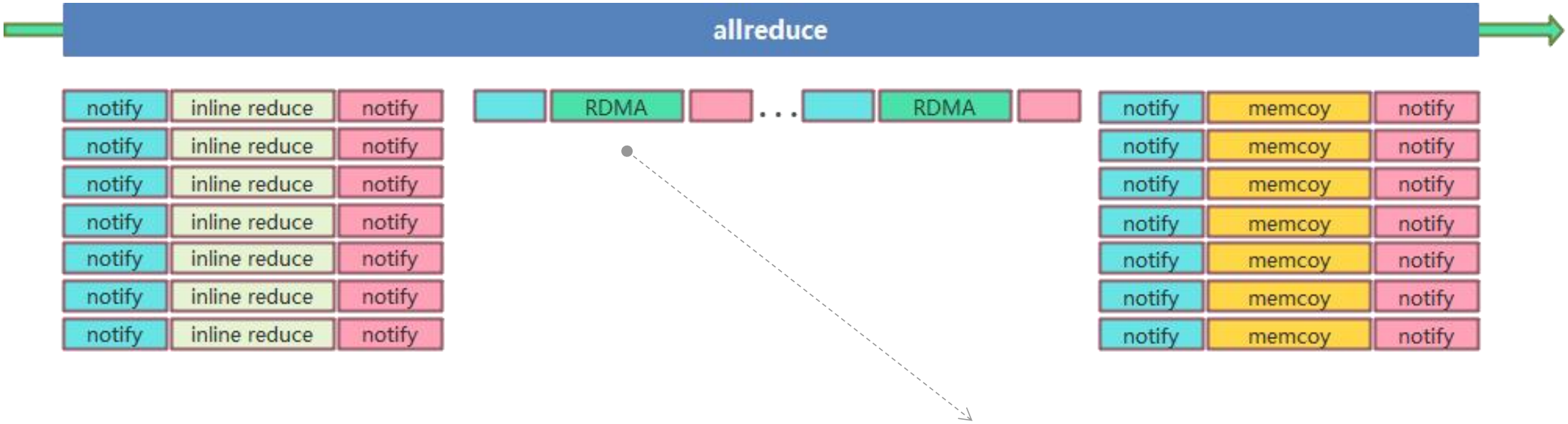
节点内Fullmesh算法
每个Rank分得全部数据

通过多级算法组合分担网络流量

https://gitcode.com/cann

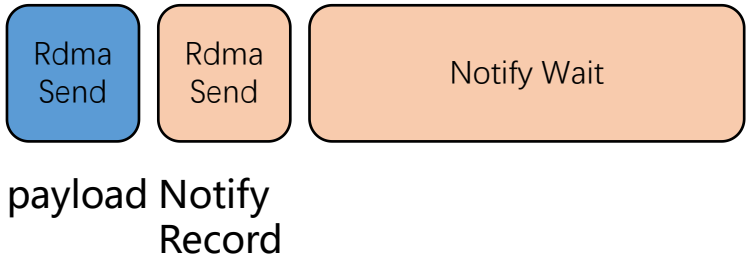
CANN

3.性能问题：HCCL 任务编排说明



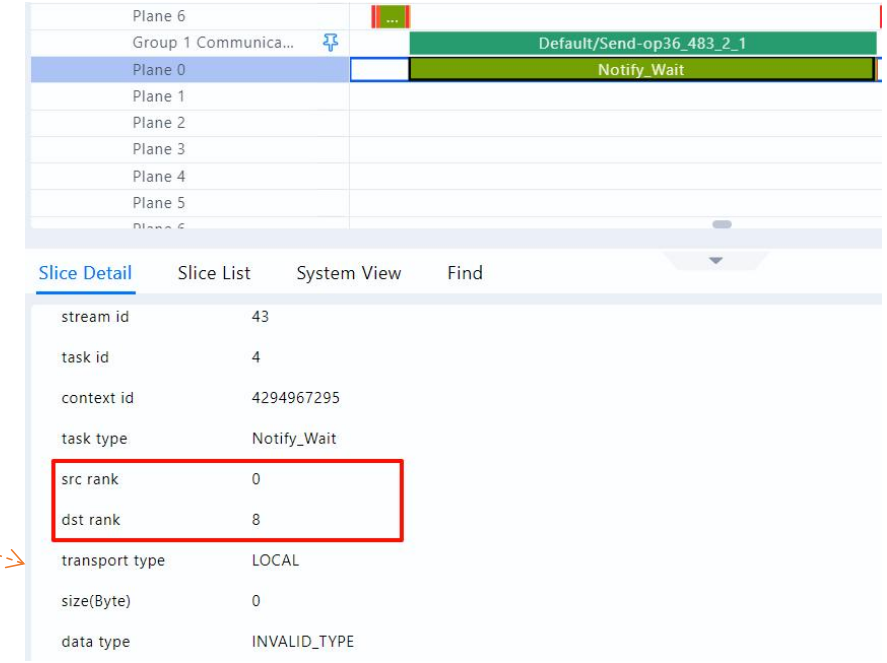
节点内性能下降原因：单机HCCS降lan，共享存储访问性能问题（dataloader卡死、日志落盘、算子文件加载）、算子性能异常（降频）

RDMA带宽下降原因：Hash冲突（多打一，PFC反压）、丢包重传、组网规格（网络收敛等）

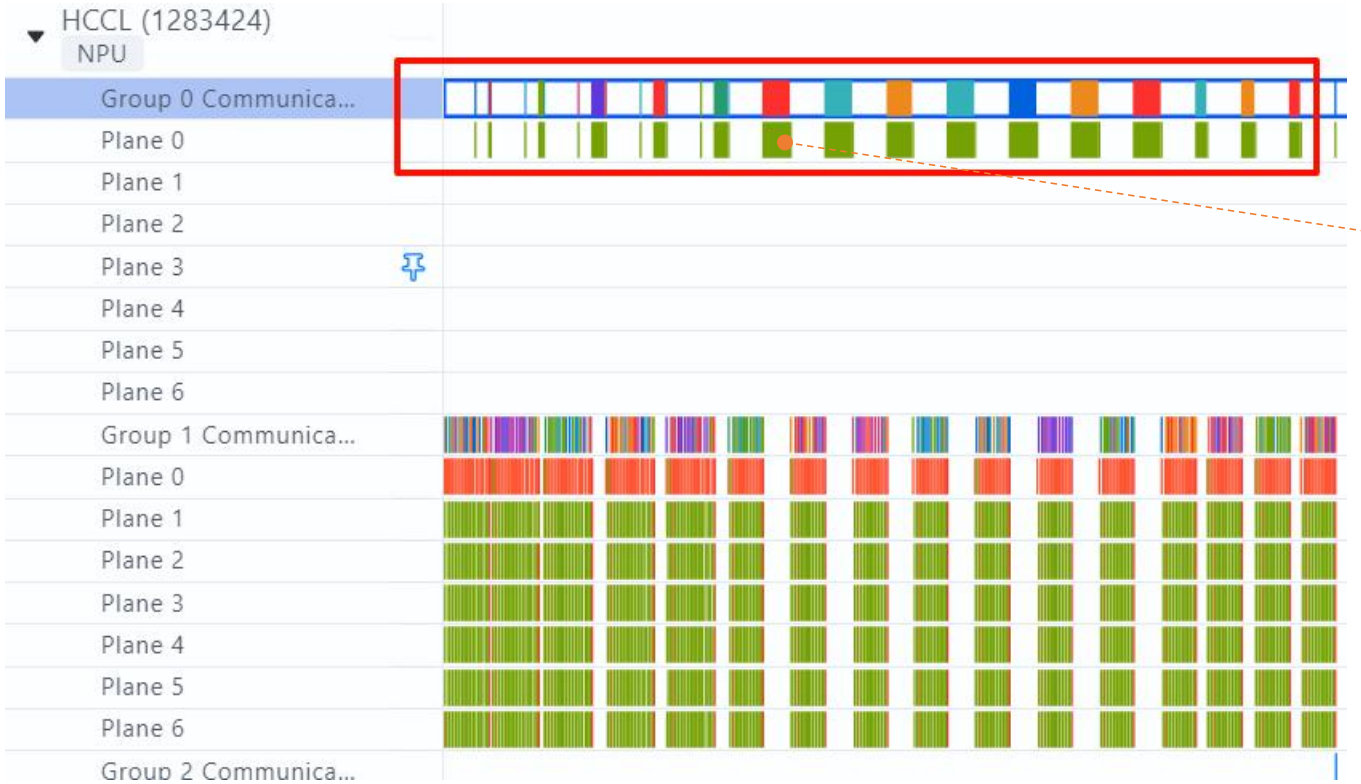


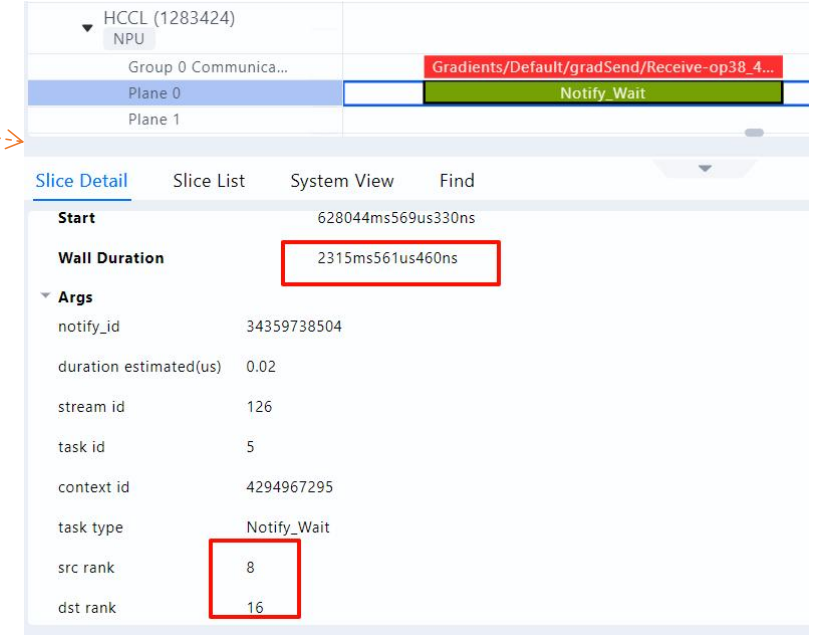
3.性能问题--profiling分析 step1：找到性能异常点



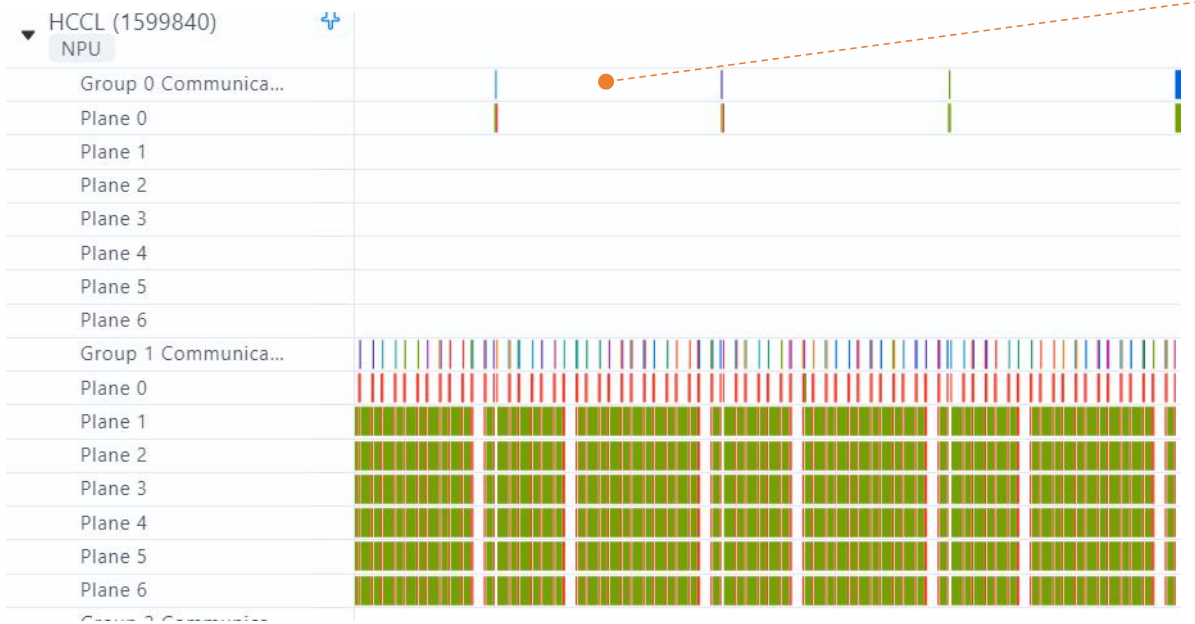


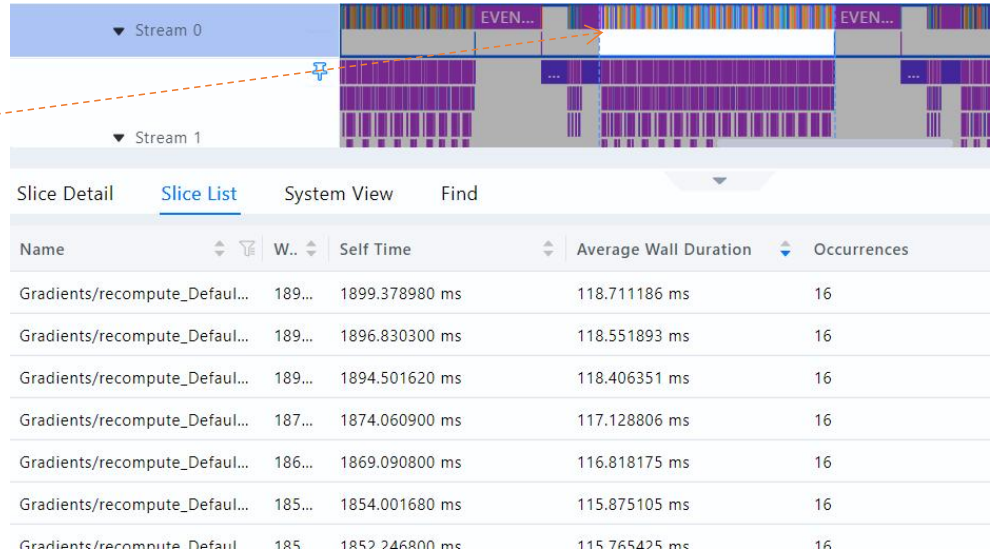
3.性能问题--profiling分析 step2：根据notify依赖关系索引



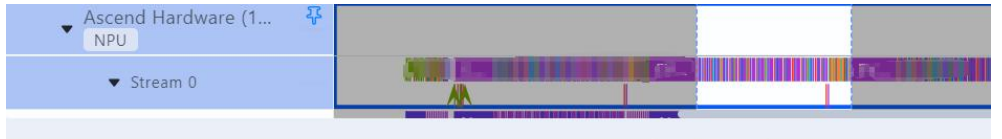


3.性能问题--profiling分析 step3：无同步开销时分析计算执行性能





Name	W..	Self Time	Average Wall Duration	Occurrences
Gradients/recompute_Defaul...	189...	1899.378980 ms	118.711186 ms	16
Gradients/recompute_Defaul...	189...	1896.830300 ms	118.551893 ms	16
Gradients/recompute_Defaul...	189...	1894.501620 ms	118.406351 ms	16
Gradients/recompute_Defaul...	187...	1874.060900 ms	117.128806 ms	16
Gradients/recompute_Defaul...	186...	1869.090800 ms	116.818175 ms	16
Gradients/recompute_Defaul...	185...	1854.001680 ms	115.875105 ms	16
Gradients/recompute_Defaul...	185	1852.246800 ms	115.765425 ms	16



Name	Wall Du...	Self Time	Average Wall Duration	Occurrences
Gradients/reco...	1314.70182...	1314.701820 ms	82.168863 ms	16
Gradients/reco...	1313.13280...	1313.132800 ms	82.070800 ms	16
Gradients/reco...	1313.01744...	1313.017440 ms	82.063590 ms	16
Gradients/reco...	1304.30458...	1304.304580 ms	81.519036 ms	16
Gradients/reco...	1304.24876...	1304.248760 ms	81.515547 ms	16
Gradients/reco...	1221.98496...	1221.984960 ms	81.465664 ms	15

CANN

MindStudio Insight功能详解--Communication

支持特性

通信耗时分析

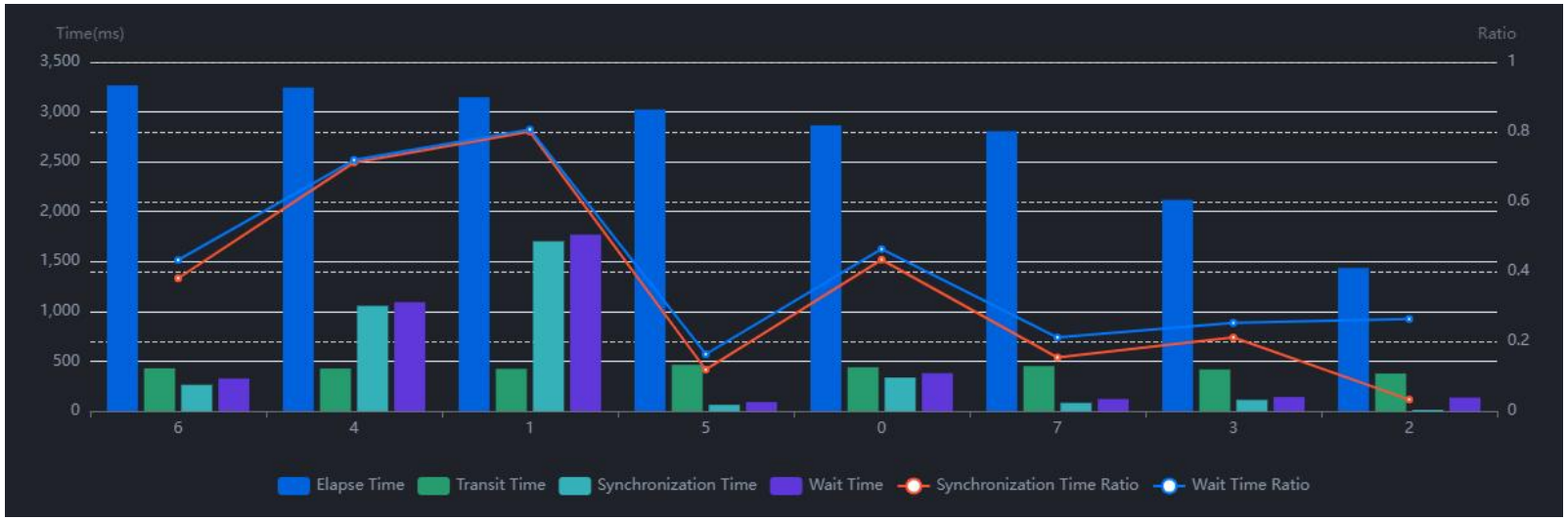
支持**快慢卡分析**：通过比较同一通信域内的通信算子耗时，快速识别是否存在快卡等待慢卡的情况，同时支持与Timeline进行联动分析



调优方法

快速寻找通信域内等待时长比例和同步比例较小的卡，一般为慢卡

对比具体的通信算子，查看是个别通信算子还是整体卡均偏慢，进一步定位



CANN

Thank you.

社区愿景：打造开放易用、技术领先的AI算力新生态

社区使命：使能开发者基于CANN社区自主研究创新，构筑根深叶茂、跨产业协同共享共赢的CANN生态

Vision: Building an Open, Easy-to-Use, and Technology-leading AI Computing Ecosystem

Mission: Enable developers to independently research and innovate based on the CANN community and build a win-win CANN ecosystem with deep roots and cross-industry collaboration and sharing.

上CANN社区获取干货

关注CANN公众号获取资讯

https://gitcode.com/cann